Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets

Chapitre transversal C — éléments communs · sources non scellées, personnel, patients traités, déchets, incidents

À RETENIR

- Source **non scellée** : dispersion possible → double risque d'**irradiation externe** (cesse en s'éloignant) et de **contamination** (interne ou externe, **transférable**).
- Effets **déterministes** (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs **stochastiques** (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs).
- 3 principes : **justification** (avantages > inconvénients), **optimisation** (ALARA), **limitation** (doses réglementaires).
- 3 moyens : **temps** (dose ∝ durée), **distance** (débit ∝ $1/d^2$: à 2 m, **÷ 4**), **écrans** (α : papier ; β : verre/aluminium ; γ : atténué par plomb/béton ; CDA = ln2/μ).
- Catégorie A : > **6 mSv/an** ; catégorie B : < **6 mSv/an** ; public : < **1 mSv/an** ; embryon : < **1 mSv**.
- Zone contrôlée (trèfle vert) > **6 mSv/an** ; zone surveillée (trèfle bleu) > **1 mSv/an** ; parois **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; ventilation en **dépression**, indépendante, sans recyclage.
- Sortie après ^{131}I (débit de dose à 1 m) : < **20 µSv/h** → sortie ; **20–40 µSv/h** → sortie avec consignes ; > **40 µSv/h** → non.
- Chambre plombée : ^{131}I **2–3 j** (fiche irathérapie) ou **3–5 j** (fiche CDT) ; ^{131}I-MIBG **3–6 j** ; ^{177}Lu-DOTATATE : ambulatoire possible.
- Consignes ^{131}I : hydratation **1,5–2 L/j**, mictions fréquentes, laxatif, sialagogues, douche, linge et couverts séparés, distanciation ; grossesse à éviter **6 mois** (contraception 6–12 mois) ; arrêt de l'allaitement.
- Déchets : stockage en décroissance pendant **10 périodes** ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.
- Patient non adhérent aux règles de radioprotection = **contre-indication absolue** de l'irathérapie ; incontinence urinaire = CI relative.

I. Bases : sources non scellées, modes d'exposition, effets

- **Médecine nucléaire** : utilisation de substances radioactives à visée diagnostique (in vitro : RIA ; in vivo : imagerie monophotonique ou TEP) et thérapeutique (RIV : hyperthyroïdie, CDT…), administrées en **source non scellée**.
- **Source non scellée** : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive ; elle présente par nature un risque de **contamination** et d'**irradiation** qui nécessite des précautions d'emploi particulières.

Irradiation externe	Contamination
Rayonnements émis par une source située à l'extérieur de l'organisme	La source est entrée en contact avec l'organisme
Pas nécessairement de contact direct avec la matière radioactive	**Interne** si les substances ont pénétré le corps ; **externe** si contact avec la peau, les cheveux, les vêtements
S'arrête quand la personne s'éloigne suffisamment ou quand la source n'émet plus	**Transférable** (air inspiré, ingestion d'aliments contaminés…)

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Précoces (quelques heures à quelques semaines)	Retardés
Apparaissent à partir d'un **seuil**	**Pas de seuil**

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Gravité proportionnelle à la dose	**Probabilité** d'apparition proportionnelle à la dose
Peuvent être irréversibles ; différents selon irradiation globale ou partielle	Souvent irréversibles ; toujours graves

> **Moyen mnémotechnique** — **D**éterministe = **D**ose-seuil et **D**egré de gravité ∝ dose ; **S**tochastique = **S**ans seuil, c'est le **S**ort (probabilité) qui ∝ dose.

Rappel de radiobiologie

- Rayonnements **directement ionisants** (particulaires : α, β, neutrons) et **indirectement ionisants** (électromagnétiques : γ, X).
- Molécules : effet direct sur les macromolécules ou indirect par **radiolyse de l'eau** (H°, OH°, e^-) → lésions de l'ADN (cassures simple brin, double brin, pontages → réparation fidèle ou fautive), des bases, des membranes, des protéines.
- Cellule : cellules souches / différenciées ; phases M, G2 ou S ; lésion létale ou sublétale ; courbes de survie exponentielles ou avec épaulement (réparation). Puis tissu, puis organisme (effets stochastiques ou déterministes).
- Facteurs de survie cellulaire : liés au rayonnement (TEL et EBR, débit de dose, fractionnement) ; liés à la cellule (type cellulaire, phase du cycle) ; extrinsèques (température, OER = effet oxygène, thiols (composés SH)).
- Interactions photon–matière selon Z et l'énergie : effet photoélectrique aux basses énergies, effet Compton aux énergies intermédiaires, création de paires aux hautes énergies.
- Notions à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Principes et moyens de la radioprotection

- **Radioprotection** : ensemble des règles, procédures et moyens ayant pour objectif de prévenir ou diminuer les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants ; fondée sur le principe **ALARA** : « l'exposition doit être aussi basse que raisonnablement possible ».
- Intérêt : limiter l'exposition des patients, du public et du personnel médical et paramédical ; réduire l'impact environnemental (gestion et élimination des déchets).

1. Les 3 principes

Principe	Contenu	Application en médecine nucléaire (fiches)
Justification	Justifier toute exposition humaine aux RI : avantages > inconvénients	Indication posée ; pédiatrie : éviter les examens inutiles ; femme en âge de procréer : grossesse recherchée systématiquement ; alternative non irradiante si possible (test respiratoire au ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte)
Optimisation	Exposition maintenue au niveau le plus bas raisonnablement possible (ALARA)	Carte de dosage EANM ; adaptation des protocoles et des modes d'acquisition ; caméra CZT (activité ÷ 2) ; hydratation ; choix du traceur le moins irradiant
Limitation	Ne pas dépasser les doses maximales réglementaires	Travailleurs et public (classement, zonage, dosimétrie). Les limites de dose ne s'appliquent pas aux expositions médicales des patients, protégés par la justification et l'optimisation. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — principes « **JOL**i » : **J**ustification, **O**ptimisation, **L**imitation ; moyens « **TED** » : **T**emps, **É**crans, **D**istance.

2. Les 3 moyens

Moyen	Règle	En pratique
Temps	Dose reçue proportionnelle au temps passé dans la zone irradiante → réduire le temps d'exposition	Suivre les protocoles, pas de gestes improvisés
Distance	Débit de dose (µSv/h) inversement proportionnel au carré de la distance : **$DD \approx K \times 1/d^2$**	À 2 m, débit **÷ 4** (à 3 m, ÷ 9 : calcul) ; pinces longues ; distanciation des patients traités
Écrans	Tout obstacle qui atténue ou bloque les RI	Murs et paravents plombés, hottes et tabliers plombés, protège-seringues, coffret de transport plombé

Rayonnement	Écran
α	Arrêté par le papier
β	Arrêté par le verre / l'aluminium
γ	**Atténué (non arrêté)** par le béton / le plomb

- **CDA** (couche de demi-atténuation) : épaisseur de matériau qui atténue d'un facteur 2 le nombre initial de photons ; **$CDA = \ln 2 / \mu$** ; $E = E_0 \times e^{-\mu x}$ **[à vérifier]** *à vérifier : loi d'atténuation usuellement écrite pour le nombre (intensité) de photons, $N = N_0 \times e^{-\mu x}$; l'énergie de chaque photon ne diminue pas.*
- µ = coefficient d'atténuation : dépend de la nature de l'écran et de l'énergie du rayonnement.
- Ordres de grandeur de CDA dans le plomb : ≈ 0,3 mm à 140 keV (^{99m}Tc), ≈ 3 mm à 364 keV (^{131}I), ≈ 4 mm à 511 keV (TEP). réf.
- β de haute énergie (^{90}Y…) : écran de faible numéro atomique (plexiglas) pour limiter le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung), éventuellement doublé de plomb. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Test respiratoire à l'urée (« breath test »), Caméras CZT (semi-conducteurs), Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

III. Limitation : classement du personnel, limites, zonage

1. Classement du personnel

Catégorie	Définition	Exemple (notes)
A	Directement affectés à des travaux sous RI ; susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > 3/10e des limites annuelles	Manipulateur
B	Non directement affectés ; E < **6 mSv/an** ou dose équivalente < 3/10e des limites	Médecin ? Secrétaire médicale ? (doute des notes)
Public	< **1 mSv/an**	—

2. Limites annuelles réglementaires

Population	Dose efficace	Doses équivalentes
Travailleurs exposés	20 mSv/an (6 mSv = 3/10 de cette limite, seuil de la catégorie A) réf.	Extrémités 500 mSv ; peau 500 mSv (sur 1 cm²) ; cristallin 20 mSv réf.
Public	**1 mSv/an**	Cristallin 15 mSv ; peau 50 mSv réf.
Embryon / fœtus	< **1 mSv** (= limite du public)	Travailleuse enceinte : < 1 mSv à l'enfant à naître de la déclaration de grossesse à l'accouchement réf.

Valeurs de la directive 2013/59/Euratom (transposée en droit français). réf.

3. Zonage réglementaire

Zone (trèfle)	Définition (notes)
Contrôlée (trèfle vert)	Travailleurs susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10e des limites
Surveillée (trèfle bleu/violet)	E > **1 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10e des limites annuelles **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel de la zone surveillée = 1/10e des limites de dose équivalente*
Public (gris)	Exposition < **1 mSv/an**
Interdite (trèfle rouge)	—

- Accueil, secrétariat, bureaux, salle de détente du personnel : en **zones non réglementées**.
- En France, la zone contrôlée est subdivisée selon le débit de dose en zones verte, jaune, orange et rouge (la rouge étant la zone interdite). réf.

4. Surveillance du personnel

- **PCR** (personne compétente en radioprotection), **FMC** (formation), **dosimétrie** : port du **dosimètre passif** ; contrôle régulier du personnel et des locaux ; débitmètre mural au laboratoire chaud.
- Dosimétrie opérationnelle (dosimètre électronique actif) en zone contrôlée, dosimètre bague pour les extrémités lors de la préparation et de l'injection ; suivi médical renforcé des travailleurs de catégorie A. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

IV. Conception d'un service de médecine nucléaire

Élément	Exigences (notes)
Implantation	Conception conforme aux règles de radioprotection ; hiérarchisation des locaux selon le niveau d'activité ; locaux à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés
Zone contrôlée	Sols, murs et surfaces **lisses, imperméables, sans joint, facilement décontaminables** ; parois renforcées : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; guichet (SAS) de transfert des sources entre laboratoire chaud, salle d'injection et contrôle qualité ; ventilation **en dépression**, indépendante du système général, **sans recyclage**
Laboratoire chaud	Hottes blindées ventilées sous filtre, à parois plombées, avec gants de manipulation et **activimètre** ; débitmètre mural ; blouses plombées ; gants, pinces, plateaux ; éviers à commande non manuelle ; protège-seringues, coffret de transport plombé ; armoires et poubelles plombées ou blindées
Salle d'injection	Mitoyenne du laboratoire chaud ; SAS = guichet communiquant avec le labo chaud ; équipement adapté à l'activité
Chambres d'hospitalisation (RIV)	Critères de la zone contrôlée ; chambres individuelles, plombées, avec toilettes et salle de bain ; sol et murs lisses sans jointure ; ventilation indépendante, en dépression, sans dispersion de la contamination vers d'autres locaux ; évier et toilettes raccordés par canalisations spécifiques à des **cuves de décroissance** (décantation)
Locaux de déchets	Stockage des déchets contaminés jusqu'à décroissance (voir § VII)

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Le cancer différencié de la thyroïde*

V. Règles pratiques

Règles individuelles	Règles collectives
• Appliquer temps, distance, écrans • Suivre les protocoles : pas de gestes improvisés • **Déclarer tout incident** • Lavage régulier des mains, gants à usage unique • Dosimètre passif, vêtements de travail • Pinces longues pour manipuler les flacons • Ne pas boire, manger ni fumer en zone contrôlée	• Délimitation et signalisation des zones • Équipements de protection : écrans • Ventilation des locaux, aspiration de la zone de travail • Contrôle régulier du personnel et des locaux • Gestion des déchets

Mesures selon la cible : **personnel** → PCR, FMC, dosimétrie ; **patient** → justification, optimisation ; **collectives** → conception du service, collecte des déchets.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

VI. Radioprotection autour du patient traité (RIV)

1. Avant le traitement : information et contre-indications liées à la radioprotection

- Explication des **règles de radioprotection** (RRP) en consultation pré-thérapeutique ; information, consentement éclairé signé.
- ^{131}I (hyperthyroïdie) : patient **non adhérent** aux mesures de radioprotection ou **radiophobe** = **CI absolue** ; incontinence urinaire = CI relative.
- ^{131}I-MIBG : risque médical inacceptable pour l'isolement et incontinence urinaire ingérable = CI relatives ; information radioprotection +++.
- CDT : si incontinence → organiser la gestion des déchets.

2. Hospitalisation ou ambulatoire

Traitement	Modalité	Particularités de radioprotection
^{131}I (CDT)	Chambre plombée **3–5 j** (fiche CDT) ; **2–3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (fiche irathérapie)	Antiémétique ; mesure du débit de dose à 1 m avant la sortie. En France, hospitalisation en chambre radioprotégée au-delà de 740 MBq (20 mCi) d'^{131}I. réf.
^{131}I-MIBG	Chambre plombée **3–6 j**	Hospitalisation (≠ analogues de la somatostatine, ambulatoires) ; perfusion IV lente, rinçage par le SGI
^{177}Lu-DOTATATE	**Ambulatoire possible**	Respect des RRP après chaque cure
^{177}Lu-PSMA	—	**Collecte des urines 6 h** post-injection
^{153}Sm-EDTMP	Hospitalisation la journée	Élimination urinaire dans les 6 premières heures → recueil des urines
^{223}Ra	—	Élimination **digestive**
RIV osseuse	—	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
Radiosynoviorthèse	Ambulatoire	**Immobilisation 2–3 j** (éviter la migration du produit) ; contraception 4–6 mois
SIRT (^{90}Y)	Hospitalisation la veille	« Radioprotection +++ »

3. Sortie du patient

Débit de dose du patient (à 1 m)	Décision
< **20 µSv/h**	Sortie
20–40 µSv/h	Sortie avec consignes
> **40 µSv/h**	Pas de sortie

- Fiche CDT : mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Fiche irathérapie : rappel de calcul en bas de page « 1 mCi = 37 MBq », « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».
- Linge souillé à gérer.

4. Consignes au patient après ^{131}I (fusion des fiches)

- **Distanciation** en fonction de l'activité administrée (y compris vis-à-vis du conjoint) ; isolement.
- **Douche** ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; couverts à usage personnel.
- **Hydratation** 1,5–2 L/j (boissons ↑, jus) et **mictions fréquentes**.
- **Laxatif** 3 jours (de 3 jours avant jusqu'au jour du BPT) ; IPP ; antiémétique.
- **Eau citronnée, bonbons acidulés** (hypersalivation).
- **Grossesse** à éviter **6 mois** (fiche irathérapie) ; **contraception efficace** **6–12 mois** (fiche CDT) ; hyperthyroïdie : grossesse ou projet de grossesse dans les 6 mois = CI absolue.
- **Allaitement** : arrêt (définitif avant la cure).

5. Protection des organes non cibles

Organe	Mesure
Rein, vessie	Hyperhydratation, mictions fréquentes

Organe	Mesure
Glandes salivaires	Eau citronnée, bonbons acidulés
Tube digestif	Laxatif
Moelle osseuse	Dose < 2 Gy ; surveillance hématologique

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE, Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs, Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Déchets et effluents radioactifs

- Locaux où les déchets contaminés sont stockés **jusqu'à décroissance** ; durée de stockage = **10 × la période physique** du radioélément.
- **Tri** selon la nature : gants, seringues → sac ; aiguilles → conteneur en plastique ; sacs fermés, identifiés, comptés et signalés.
- **Solides** → sacs ou conteneurs ; **liquides (effluents)** → **cuves** (sanitaires des chambres raccordés aux cuves de décroissance).

Catégorie	Exemples	Stockage (notes)
Période courte < **8 jours**	^{99m}Tc	10 T ⇒ « **2 mois** »
Période longue > **8 jours**	^{131}I, ^{125}I	10 T ⇒ « **2 ans** »

- Lecture des durées (calcul) : 10 × 8 j ≈ 80 j ≈ 2–3 mois (borne de la catégorie courte) ; 10 × 60 j (^{125}I) ≈ 600 j ≈ 2 ans.
- Fiche irathérapie : « ≥ 8 jours → 10 périodes » **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Après 10 périodes, l'activité résiduelle est de $1/2^{10} \approx 1/1\,000$ (≈ 0,1 %) de l'activité initiale ; en France, la gestion par décroissance sur site concerne les radionucléides de période < 100 jours. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **10 périodes = ÷ 1 000** » (2^{10} = 1 024).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

VIII. Contamination et incidents

- **Conduite à tenir** (notes) : distinguer la contamination **de surface** et la contamination **de personne**, elle-même **interne** ou **externe** ; **déclarer tout incident**.
- Prévention : gants à usage unique, lavage des mains, vêtements de travail, interdiction de boire/manger/fumer, surfaces décontaminables ; cystographie directe : **protéger les têtes de détection et la table** (risque de contamination).
- La contamination est aussi une **source d'artéfacts et de faux positifs** : SO (contamination du patient), BPT à l'^{131}I (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration : peau, cuir chevelu → douche et vêtements propres avant le balayage), ganglion sentinelle (contamination cutanée), SRS et TEP-NaF (contamination urinaire).
- Contamination de surface : baliser la zone, absorber (papier absorbant), décontaminer de la périphérie vers le centre, contrôler au contaminamètre, traiter le matériel comme déchet radioactif, prévenir la PCR. réf.
- Contamination cutanée : retirer les vêtements contaminés, laver à l'eau tiède et au savon doux sans frotter ni abraser la peau, contrôler et recommencer si besoin. réf.
- Contamination interne par l'iode radioactif : blocage thyroïdien par iodure de potassium le plus tôt possible, avis médical ; en France, déclaration des événements significatifs de radioprotection à l'ASNR (ex-ASN, fusionnée avec l'IRSN en 2025). réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Ganglion sentinelle, Tumeurs neuroendocrines, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

IX. Femme enceinte et allaitement (rappel)

- Dose à l'embryon < **1 mSv** ; seuils : **100 mGy** (10 j – 9 semaines), **300 mGy** (période fœtale) ; ITG non si < 100 mGy, discutable 100–500 mGy, oui si > 500 mGy (doses fœtales : voir chapitre dosimétrie).
- Scintigraphie pulmonaire : pas de CI absolue mais grossesse à rechercher ; ↓ activité (MAA < 40 MBq, ≤ 0,7 mSv), ↑ diurèse, perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute ; allaitement arrêté **24 h** (fiche 1) ou **24–48 h** (fiche 2).
- Scintigraphie salivaire : grossesse = CI ; allaitement interrompu 24 h (lait tiré avant et conservé).
- ^{131}I et ^{131}I-MIBG thérapeutiques : grossesse et allaitement = CI absolues (βHCG avant traitement).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, La scintigraphie salivaire, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Thérapie à la ^{131}I-MIBG*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce qu'une source non scellée et quels risques comporte-t-elle ?	Source dont la présentation ne permet pas de prévenir toute dispersion → risque d'irradiation et de contamination.
2. Différence entre irradiation externe et contamination ?	Irradiation : source extérieure, cesse en s'éloignant ; contamination : contact avec l'organisme (interne/externe), transférable.
3. Opposer effets déterministes et stochastiques.	Déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces ; stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs.
4. Citer les 3 principes et les 3 moyens de radioprotection.	Justification, optimisation (ALARA), limitation ; temps, distance, écrans.
5. De combien diminue le débit de dose si l'on passe de 1 à 2 m ?	Divisé par 4 (DD ∝ $1/d^2$).
6. Définir la CDA et donner sa formule.	Épaisseur atténuant d'un facteur 2 le nombre de photons ; CDA = ln2/μ.
7. Seuils de classement des travailleurs et du public ?	A > 6 mSv/an ; B < 6 mSv/an ; public < 1 mSv/an.
8. Définir zone contrôlée et zone surveillée (notes).	Contrôlée (vert) > 6 mSv/an ; surveillée (bleu) > 1 mSv/an.
9. Exigences de construction d'une zone contrôlée ?	Revêtements lisses, imperméables, sans joint ; 2 mm de plomb ou 15 cm de béton ; SAS ; ventilation en dépression, indépendante, sans recyclage.
10. Seuils de débit de dose pour la sortie après ^{131}I ?	< 20 μSv/h : sortie ; 20–40 : avec consignes ; > 40 : non (mesure à 1 m).
11. Quelle RIV peut se faire en ambulatoire, laquelle impose une chambre plombée 3–6 j ?	^{177}Lu-DOTATATE ambulatoire ; ^{131}I-MIBG hospitalisée.
12. Règle de stockage des déchets et catégories ?	10 périodes ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.